UNIVERSIDAD DE GRANADA

Práctica SIE.
Implementación Data Warehouse.

Enrique Pinazo Moreno

5 de abril de 2026

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

Índice

1. Hito 1: Análisis de Sistema Real y Diseño Inicial **3**
1.1. Análisis del Sistema Real . . . 3
1.1.1. Fuentes de Datos . . . 3
1.1.2. Dimensiones Principales (con jerarquías) . . . 3
1.1.3. Hechos y Métricas Clave . . . 4
1.1.4. Tecnología Utilizada . . . 4
1.1.5. Preguntas de negocio que resuelve el sistema real . . . 5
1.2. Diseño del Sistema OLAP . . . 6
1.2.1. Contexto del Negocio . . . 6
1.2.2. Identificación de fuentes de datos . . . 6
1.2.3. Preguntas de negocio . . . 6
1.2.4. Decisiones estratégicas . . . 7
1.2.5. Modelo OLAP conceptual . . . 7
1.2.6. Tablas de Hechos Candidatas . . . 8
1.2.7. Bus Matrix . . . 9
1.2.8. Diagrama OLAP . . . 9

2. Hito 2: Diseño de bases de datos OLTP **10**
2.1. Arquitectura de Esquemas y Creación . . . 10
2.2. Diseño de Diagramas ER . . . 11
2.3. Scripts DDL (Definición de Datos) . . . 12
2.4. Diseño de fuentes de datos transaccionales y población inicial . 13
2.5. Estructura del Repositorio de Código . . . 14

3. Hito 3: Data Warehouse Dimensional **15**
3.1. Mapeo de Dimensiones y Hechos . . . 15
3.2. Matriz de Bus (Bus Matrix) Definitiva . . . 15
3.3. Implementación de Dimensiones (Scripts DDL y DML) . . . 16
3.4. Implementación de la Tabla de Hechos y ETL Básico . . . 17
3.5. Transformación de Estrella a Copo de Nieve (Snowflake) . . . 18

4. Hito 4: Benchmarking y Evaluación Analítica **20**
4.1. Consultas Analíticas y Operaciones OLAP . . . 20
4.2. Benchmarking: OLTP vs. Star Schema vs. Snowflake . . . 21
4.3. Conclusiones de la Práctica . . . 22
4.4. Repositorio de GitHub . . . 23

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

1. Hito 1: Análisis de Sistema Real y Diseño Inicial

1.1. Análisis del Sistema Real

- **Nombre del negocio:** PcComponentes
- **Sector:** Comercio Electrónico (E-commerce) de Tecnología y Electrónica de Consumo.
- **Objetivo:** Especializarse en la venta *online* de componentes informáticos, ordenadores premontados, periféricos y electrónica. El objetivo es ofrecer un catálogo inmenso con precios competitivos, envíos muy rápidos (24h) y un servicio de atención al cliente y gestión de garantías eficiente.

1.1.1. Fuentes de Datos

- **Sistema ERP y Gestión de Almacén (SGA):** Controla el inmenso inventario en sus centros logísticos. Gestiona las entradas de fabricantes, las ubicaciones físicas (*picking*) y las órdenes de reposición.
- **Plataforma de E-commerce y CRM:** Registra toda la actividad de la página web: perfiles de usuarios, histórico de navegación, carritos abandonados, pedidos realizados, facturación y preferencias de los clientes.
- **Sistema de Ticketing y Post-venta (ej. Zendesk):** Administra los tickets de soporte técnico, la gestión de devoluciones y garantías, y las valoraciones de las compras.

1.1.2. Dimensiones Principales (con jerarquías)

- **Dimensión de Producto:** Incluye atributos como SKU, nombre, marca y gama. *Jerarquía conceptual:* Categoría → Subcategoría → Producto.
- **Dimensión de Cliente:** Incluye ID de cliente, tipo de cliente (Particular o B2B), y canal de adquisición.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

- **Dimensión de Tiempo:** Crucial para analizar picos en campañas (Black Friday). *Jerarquía conceptual:* Año → Trimestre → Mes → Semana → Día.
- **Dimensión de Operador Logístico:** Incluye tipo de servicio y empresa.
- **Dimensión Geográfica:** Para el análisis espacial de los envíos. *Jerarquía conceptual:* País → Comunidad Autónoma → Provincia → Código Postal.

1.1.3. Hechos y Métricas Clave

- **Ingresos por Ventas:** Total facturado por los pedidos completados, descontando impuestos.
- **Ticket Medio:** El valor monetario promedio de cada pedido realizado en la web.
- **Unidades Vendidas:** Cantidad total de artículos despachados por línea de pedido.
- **Tasa de Devoluciones (RMA):** Porcentaje de productos que son devueltos por fallos de fábrica, averías o desistimiento.
- **Tiempo Medio de Entrega (Lead Time):** Medido en horas. Calcula el tiempo desde que el cliente hace clic en "Comprar" hasta que el operador logístico entrega el paquete.
- **Net Promoter Score (NPS):** Métrica estándar real que evalúa la lealtad y satisfacción del cliente.

1.1.4. Tecnología Utilizada

Los e-commerce de este volumen suelen implementar arquitecturas Data Warehouse Cloud. Es altamente probable el uso de sistemas como **Google BigQuery**, **Amazon Redshift** o **Snowflake** para el almacenamiento multidimensional, junto con herramientas de visualización, en este caso se hara uso de la herramienta **DBeaver** para la explotación de los datos.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

1.1.5. Preguntas de negocio que resuelve el sistema real

- ¿Cuál es la tasa de devoluciones (RMA) segmentada por marca y categoría de producto en el último trimestre?
- ¿Qué operador logístico presenta el menor tiempo medio de entrega (*Lead Time*) en la zona sur de España durante campañas de alta demanda?
- ¿Cómo varía el ticket medio mensual de los clientes corporativos (B2B) frente a los particulares?

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

1.2. Diseño del Sistema OLAP

1.2.1. Contexto del Negocio

TechWorld es una tienda especializada en el sector de la Tecnología y Electrónica, y en la venta de productos tecnológicos, incluyendo ordenadores, componentes, periféricos y servicios relacionados. El objetivo principal de TechWorld es proporcionar a los clientes una amplia gama de productos tecnológicos, asesoramiento experto y un servicio al cliente profesional para satisfacer las necesidades. Opera tanto en tiendas físicas como a través de una plataforma online.

Los pedidos se gestionan a través de un sistema de ventas que se encarga de la creación de facturas y seguimiento de pedidos. Además, TechWorld cuenta con un sistema de gestión de inventario para rastrear el stock y gestionar proveedores. Para garantizar una excelente atención al cliente, TechWorld también utiliza un sistema de soporte que gestiona las consultas, quejas y sugerencias.

Stakeholders (Usuarios objetivo del DW): Dirección General (para visión estratégica global), Departamento de Ventas (análisis de ticket medio y rentabilidad), Departamento de Logística (tiempos de entrega) y Atención al Cliente (NPS y resolución de incidencias).

1.2.2. Identificación de fuentes de datos

Departamento	Sistema OLTP	Entidades principales	Volumen aprox.
Ventas	oltp_ventas	Pedidos, Clientes, Facturas, DetallesPedido	15.000 pedidos/año
Inventario	oltp_inventario	Productos, Categorías, Proveedores, Stock	2.500 productos activos
Logística	oltp_logistica	Envios, Operadores, Seguimiento	15.000 envíos/año
Atención al Cliente	oltp_soporte	Tickets, Consultas, Soluciones	3.000 tickets/año

1.2.3. Preguntas de negocio

El Data Warehouse de TechWorld debe ser capaz de responder a las siguientes 5 preguntas analíticas clave:

1. **Análisis de Ventas:** ¿Cuál es el crecimiento de los ingresos y el margen de beneficio por categoría de producto y país durante los últimos 2 años?

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

2. **Eficiencia de Inventario:** ¿Cuáles son los productos con menor rotación de inventario y mayor coste de almacenamiento en el último trimestre?

3. **Rendimiento Logístico:** ¿Qué operador logístico presenta el menor tiempo medio de entrega y la menor tasa de incidencias por región?

4. **Calidad y Proveedores:** ¿Qué proveedores suministran los productos con mayor número de tickets de soporte o quejas asociadas?

5. **Comportamiento del Cliente:** ¿Cuál es el ticket medio de los clientes recurrentes frente a los nuevos, y cómo varía según la temporada (ej. Black Friday)?

1.2.4. Decisiones estratégicas

Según el análisis de los datos anteriores, se podrán tomar las siguientes decisiones:

- **Decisión 1 - Optimización de Proveedores y Catálogo:** Utilizando los datos de las preguntas 4 y 2, se decidirá qué contratos con proveedores renegociar o rescindir, y qué productos descatalogar por su baja rotación o alta tasa de fallos.

- **Decisión 2 - Asignación de Contratos Logísticos:** Basado en los resultados de la Pregunta 3, se decidirá qué operadores logísticos recibirán exclusividad en ciertas regiones (por ejemplo, adjudicar los envíos urgentes en una región al operador mas eficiente demostrado).

1.2.5. Modelo OLAP conceptual

Basándonos en los procesos de negocio y las necesidades analíticas, definimos el alcance global de nuestro modelo multidimensional.

Dimensiones Candidatas del Sistema:

- **Dim_Tiempo:** (ID_Tiempo, Año, Trimestre, Mes, Semana, Día).

- **Dim_Producto:** (ID_Producto, Nombre, Categoría, Fabricante, Precio, Fecha_Lanzamiento).

- **Dim_Cliente:** (ID_Cliente, Nombre, Dirección, Tipo_Cliente, Fecha_Registro).

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

- **Dim_Proveedor:** (ID_Proveedor, Nombre, Dirección, Contacto).
- **Dim_Operador_Logistico:** (ID_Operador, Nombre, Tipo_Servicio, Zona_Cobertura).
- **Dim_Geografia:** (ID_Localizacion, País, Región, Ciudad, Código_Postal).
- **Dim_Atencion_Cliente:** (ID_Consulta, Tipo_Consulta, Estado, Tiempo_Respuesta).

Ejemplo de aplicación (Pregunta de negocio 1): *"¿Cuál es el crecimiento de los ingresos y el margen de beneficio por categoría de producto y país?"*

- **Métricas necesarias (Hechos):**
  - `ingresos_totales` (SUM de precio_unitario * cantidad)
  - `margen_beneficio` (SUM de ingresos_totales - coste_producto)
- **Dimensiones necesarias para esta consulta:**
  - `Dim_Tiempo` → Para el análisis temporal (crecimiento).
  - `Dim_Producto` → Para agrupar por categorías.
  - `Dim_Geografia` → Para el análisis por país.
- **Tabla de hechos implicada:** `Fact_Ventas`.

1.2.6. Tablas de Hechos Candidatas

- **Fact_Ventas** (pedido_id, producto_id, cantidad, precio_unitario, fecha_venta, cliente_id, proveedor_id, coste_total): Almacenará información detallada sobre cada venta realizada a nivel de línea de pedido.
- **Fact_Envios** (paquete_id, pedido_id, fecha_envio, fecha_entrega, operador_logistico, coste_envio): Almacenará información sobre los envíos realizados para medir la eficiencia logística.
- **Fact_AtencionCliente** (ticket_id, cliente_id, fecha_consulta, tipo_consulta, estado_consulta, tiempo_respuesta): Para analizar la satisfacción y tiempos de respuesta.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

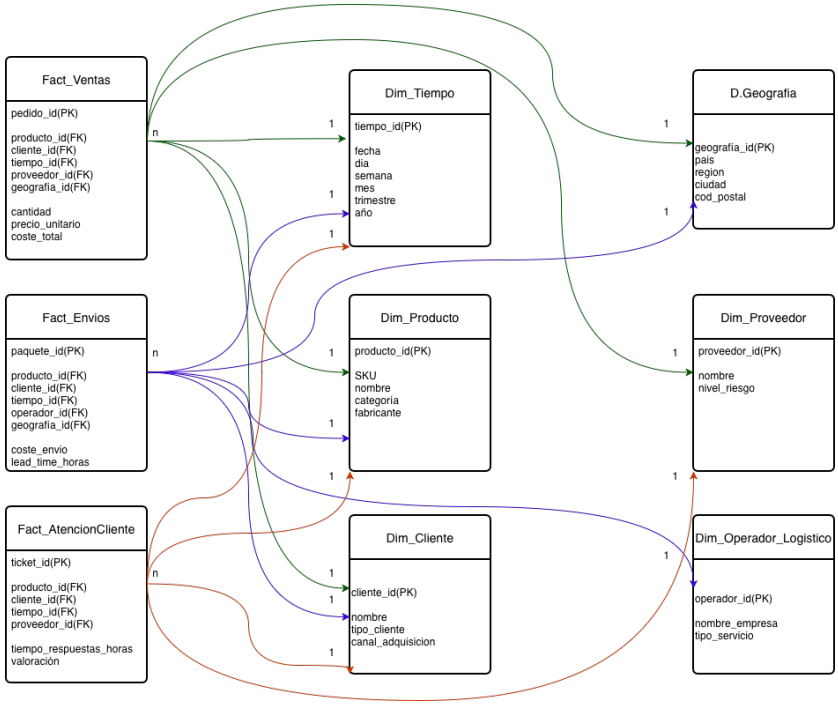
1.2.7. Bus Matrix

Tabla que cruza procesos de negocio (hechos) con dimensiones compartidas.

Proceso de Negocio	D.Producto	D.Cliente	D.Tiempo	D.Proveedor	D.Operador Logístico	D.Soporte	D.Geografía
Ventas	X	X	X	X			X
Envíos	X	X	X		X		X
Soporte	X	X	X	X		X	

1.2.8. Diagrama OLAP

A continuación se muestra el esquema en constelacion debido a la existencia de varias tablas de hechos (Fact_Ventas, Fact_Envios, Fact_AtencionCliente) que comparten dimensiones comunes (Dim_Producto, Dim_Cliente, Dim_Tiempo, etc.). Este diseño permite una gran flexibilidad para responder a las preguntas de negocio planteadas:



Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

2. Hito 2: Diseño de bases de datos OLTP

En este hito se detalla el diseño e implementación del modelo transaccional (OLTP) para **TechWorld**. Para simular un entorno empresarial real con independencia lógica, se han definido 5 esquemas distintos en PostgreSQL, representando los departamentos operacionales de la empresa.

2.1. Arquitectura de Esquemas y Creación

Se han creado los siguientes esquemas para aislar lógicamente los dominios de datos:

```
CREATE SCHEMA oltp_rrhh;
CREATE SCHEMA oltp_inventario;
CREATE SCHEMA oltp_ventas;
CREATE SCHEMA oltp_logistica;
CREATE SCHEMA oltp_soporte;
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

2.2. Diseño de Diagramas ER

A continuación, se presentan los diagramas Entidad-Relación (ER) básicos de cada departamento. Cada esquema contiene un mínimo de 4 tablas, interconectadas mediante claves foráneas tanto internas como cruzadas entre esquemas.

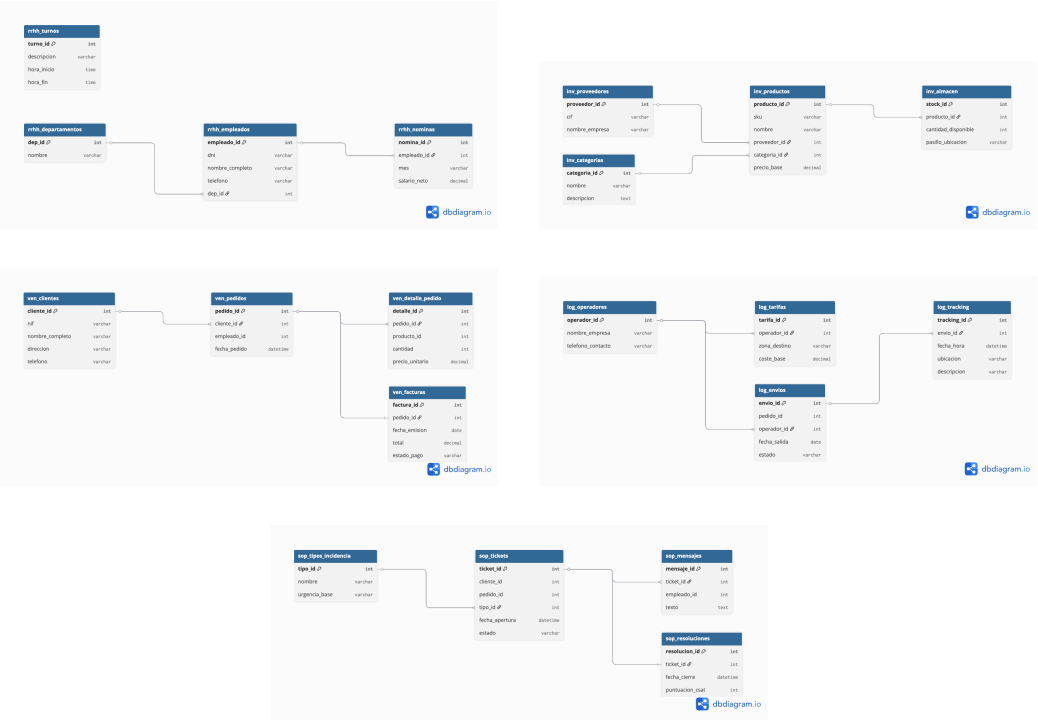


Figura 1: Diagramas Entidad-Relación de los 5 departamentos operacionales.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

2.3. Scripts DDL (Definición de Datos)

El diseño físico incluye el uso de restricciones (`NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`) e índices para optimizar las consultas. A continuación, se muestra un extracto de la creación de las tablas para los departamentos principales (las 20 tablas completas se encuentran en el repositorio de GitHub y en el script de creacion completo).

```
-- 1. ESQUEMA RRHH (4 tablas)
CREATE TABLE oltp_rrhh.departamentos (
    dep_id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE oltp_rrhh.empleados (
    empleado_id SERIAL PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(9) UNIQUE NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    dep_id INT REFERENCES oltp_rrhh.departamentos(dep_id)
);
-- (Se omiten en este documento tablas como turnos y nominas)

-- 2. ESQUEMA INVENTARIO (4 tablas)
CREATE TABLE oltp_inventario.proveedores (
    proveedor_id SERIAL PRIMARY KEY,
    cif VARCHAR(9) UNIQUE NOT NULL,
    nombre_empresa VARCHAR(150) NOT NULL
);
CREATE TABLE oltp_inventario.productos (
    producto_id SERIAL PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    proveedor_id INT REFERENCES oltp_inventario.proveedores(proveedor_id),
    precio_base NUMERIC(10,2) CHECK (precio_base > 0)
);
-- Indice para busquedas rapidas por SKU
CREATE INDEX idx_producto_sku ON oltp_inventario.productos(sku);

-- 3. ESQUEMA VENTAS (4 tablas)
CREATE TABLE oltp_ventas.clientes (
    cliente_id SERIAL PRIMARY KEY,
    nif VARCHAR(9) UNIQUE NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(250),
    telefono VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE oltp_ventas.pedidos (
    pedido_id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id INT REFERENCES oltp_ventas.clientes(cliente_id),
    empleado_id INT REFERENCES oltp_rrhh.empleados(empleado_id),
    fecha_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

```
CREATE TABLE oltp_ventas.detalle_pedido (
    detalle_id SERIAL PRIMARY KEY,
    pedido_id INT REFERENCES oltp_ventas.pedidos(pedido_id),
    producto_id INT REFERENCES oltp_inventario.productos(producto_id),
    cantidad INT CHECK (cantidad > 0),
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL
);
-- Indice para consultar el historial de clientes rapidamente
CREATE INDEX idx_pedidos_cliente ON oltp_ventas.pedidos(cliente_id);
```

2.4. Diseño de fuentes de datos transaccionales y población inicial

Para realizar pruebas de carga y simular el entorno operacional, se han generado 50 registros realistas por departamento (más de 250 en total) utilizando IA generativa. Los datos incluyen formatos españoles válidos (CIF/NIF, prefijos +34, direcciones reales).

Ejemplo representativo de sentencias INSERT:

```
-- Poblacion de RRHH
INSERT INTO oltp_rrhh.departamentos (nombre) VALUES
('Ventas␣B2C'), ('Atencion␣al␣Cliente'), ('Logistica'), ('IT');

INSERT INTO oltp_rrhh.empleados (dni, nombre_completo, telefono, dep_id) VALUES
('12345678Z', 'Laura␣Garcia␣Martin', '+34-600-123456', 1),
('87654321X', 'Carlos␣Lopez␣Sanchez', '+34-611-987654', 2);

-- Poblacion de Inventario (Proveedores y Productos)
INSERT INTO oltp_inventario.proveedores (cif, nombre_empresa) VALUES
('B12345678', 'TechDistribuciones␣Iberia␣SL'),
('A87654321', 'Componentes␣Globales␣SA');

INSERT INTO oltp_inventario.productos (sku, nombre, proveedor_id, precio_base) VALUES
('VGA-RTX4060', 'Nvidia␣RTX␣4060␣8GB', 1, 320.50),
('CPU-AMD5600', 'AMD␣Ryzen␣5␣5600X', 2, 145.00);

-- Poblacion de Ventas (Clientes y Pedidos cruzados con RRHH e Inventario)
INSERT INTO oltp_ventas.clientes (nif, nombre_completo, direccion, telefono) VALUES
('45678912P', 'Maria␣Fernandez␣Ruiz', 'Calle␣Gran␣Via␣15,␣Madrid', '+34-622-334455'),
('78912345L', 'Empresa␣Ficticia␣SL', 'Avenida␣Andalucia␣8,␣Granada', '+34-958-112233');

INSERT INTO oltp_ventas.pedidos (cliente_id, empleado_id, fecha_pedido) VALUES
(1, 1, '2023-11-20␣10:30:00'),
(2, 1, '2023-11-24␣16:45:00');

INSERT INTO oltp_ventas.detalle_pedido (pedido_id, producto_id, cantidad, precio_unitario)
VALUES
(1, 1, 1, 320.50),
(2, 2, 5, 140.00);
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

2.5. Estructura del Repositorio de Código

Para mantener el control de versiones y el orden de los scripts generados, se ha creado un repositorio en GitHub con la siguiente estructura:

```
/practica1-sm-ugr
  /sql
    /ddl
      01_ddl_rrhh.sql
      02_ddl_inventario.sql
      03_ddl_ventas.sql
      04_ddl_logistica.sql
      05_ddl_soporte.sql
    /dml
      06_dml_poblacion_masiva.sql
  /docs
    README.md
    diagrama_er_completo.pdf
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

3. Hito 3: Data Warehouse Dimensional

El objetivo de este hito es transformar el entorno operacional (OLTP) diseñado previamente en un modelo dimensional integrado (OLAP) basado en la metodología de Ralph Kimball. Este nuevo esquema, implementado en el esquema `olap`, estará desnormalizado y optimizado para responder a las preguntas de negocio de TechWorld mediante el análisis de datos históricos.

3.1. Mapeo de Dimensiones y Hechos

Para estructurar el Data Warehouse, se ha analizado la naturaleza de las tablas transaccionales (volatilidad, cardinalidad y contenido) para clasificarlas como Hechos (métricas) o Dimensiones (contexto descriptivo).

Tabla OLTP	**Tipo**	**Tabla DW**	**Justificación**
`oltp_ventas.clientes`	Dimensión	`dim_cliente`	Atributos descriptivos, baja volatilidad. Se aplicará SCD Tipo 2.
`oltp_inventario.productos`	Dimensión	`dim_producto`	Desnormaliza categoría y proveedor en una sola tabla (Estrella).
`oltp_rrhh.empleados`	Dimensión	`dim_empleado`	Contexto del vendedor (incluyendo su departamento).
`oltp_ventas.pedidos / detalle`	Hecho	`fact_ventas`	Alta cardinalidad. Contiene métricas: cantidad, precio, coste.
`oltp_logistica.envios`	Hecho	`fact_envios`	Eventos transaccionales de la cadena de suministro.

Cuadro 1: Mapeo origen-destino de tablas operacionales a dimensionales.

3.2. Matriz de Bus (Bus Matrix) Definitiva

Las dimensiones conformadas aseguran que toda la empresa hable el mismo idioma analítico. A continuación, se presenta la integración final de los procesos de negocio.

Nota de diseño: Durante el paso del modelo conceptual al diseño físico, la dimensión preliminar "D.Soporte"se ha materializado y normalizado como la dimensión **Tipo Incidencia**, ya que clasifica la naturaleza analítica de los tickets (Garantía, Duda Técnica, etc.).

Proceso (Hecho)	**Tiempo**	**Producto**	**Cliente**	**Empleado**	**Proveedor**	**Operador**	**Geografía**	**Tipo Incidencia**
Ventas	X	X	X	X	X		X	
Envíos	X	X	X			X	X	
Soporte (Tickets)	X	X	X	X				X

Cuadro 2: Matriz de Bus definitiva, alineando el diseño conceptual con el físico.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

3.3. Implementación de Dimensiones (Scripts DDL y DML)

A continuación, se define el esquema `olap` y se crean las dimensiones utilizando claves subrogadas con el sufijo `_sk` para aislar el DW de los cambios en los sistemas transaccionales. En `dim_cliente` se implementa la estructura para **SCD Tipo 2** (Histórico).

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS olap;

-- 1. DIMENSION TIEMPO (Generada a partir de las fechas de ventas)
CREATE TABLE olap.dim_tiempo (
    tiempo_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha DATE UNIQUE,
    anio INT,
    trimestre INT,
    mes INT,
    dia_semana INT
);
INSERT INTO olap.dim_tiempo (fecha, anio, trimestre, mes, dia_semana)
SELECT DISTINCT
    DATE(fecha_pedido),
    EXTRACT(YEAR FROM fecha_pedido),
    EXTRACT(QUARTER FROM fecha_pedido),
    EXTRACT(MONTH FROM fecha_pedido),
    EXTRACT(ISODOW FROM fecha_pedido)
FROM oltp_ventas.pedidos;

-- 2. DIMENSION CLIENTE (Con control de versiones SCD Tipo 2)
CREATE TABLE olap.dim_cliente (
    cliente_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL, -- Natural Key del OLTP
    nif VARCHAR(9),
    nombre_completo VARCHAR(150),
    direccion VARCHAR(250),
    -- Control SCD Tipo 2
    fecha_inicio DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_fin DATE DEFAULT '9999-12-31',
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
INSERT INTO olap.dim_cliente (cliente_id, nif, nombre_completo, direccion)
SELECT cliente_id, nif, nombre_completo, direccion
FROM oltp_ventas.clientes;

-- 3. DIMENSION PRODUCTO (Desnormalizada: Incluye Categoria y Proveedor)
CREATE TABLE olap.dim_producto (
    producto_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    producto_id INT,
    sku VARCHAR(50),
    nombre_producto VARCHAR(150),
    categoria_nombre VARCHAR(100),
    proveedor_nombre VARCHAR(150),
    precio_base NUMERIC(10,2)
);
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

```
-- Poblacion de la dimension producto
INSERT INTO olap.dim_producto (producto_id, sku, nombre_producto,
categoria_nombre, proveedor_nombre, precio_base)

SELECT
    p.producto_id, p.sku, p.nombre,
    c.nombre, prov.nombre_empresa, p.precio_base
FROM oltp_inventario.productos p
JOIN oltp_inventario.categorias c ON p.categoria_id = c.categoria_id
JOIN oltp_inventario.proveedores prov ON p.proveedor_id = prov.proveedor_id;

-- 4. DIMENSION EMPLEADO
CREATE TABLE olap.dim_empleado (
    empleado_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    empleado_id INT,
    nombre_completo VARCHAR(150),
    departamento VARCHAR(100)
);

INSERT INTO olap.dim_empleado (empleado_id, nombre_completo, departamento)
SELECT e.empleado_id, e.nombre_completo, d.nombre
FROM oltp_rrhh.empleados e
JOIN oltp_rrhh.departamentos d ON e.dep_id = d.dep_id;
```

3.4. Implementación de la Tabla de Hechos y ETL Básico

La tabla `fact_ventas` es el núcleo analítico. El proceso ETL extrae la información del modelo OLTP, cruza las métricas con las dimensiones correspondientes buscando sus *Surrogate Keys* (SK) y calcula métricas derivadas como los ingresos totales y el margen de beneficio.

```
-- Creacion de la Tabla de Hechos
CREATE TABLE olap.fact_ventas (
    venta_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    tiempo_sk INT REFERENCES olap.dim_tiempo(tiempo_sk),
    cliente_sk INT REFERENCES olap.dim_cliente(cliente_sk),
    producto_sk INT REFERENCES olap.dim_producto(producto_sk),
    empleado_sk INT REFERENCES olap.dim_empleado(empleado_sk),
    cantidad INT,
    precio_unitario NUMERIC(12,2),
    ingresos NUMERIC(12,2),
    coste_estimado NUMERIC(12,2),
    margen_bruto NUMERIC(12,2)
);
-- Proceso ETL: Extraccion, Transformacion y Carga
INSERT INTO olap.fact_ventas (
    tiempo_sk, cliente_sk, producto_sk, empleado_sk,
    cantidad, precio_unitario, ingresos, coste_estimado, margen_bruto
)
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

```
SELECT
    dt.tiempo_sk,
    dc.cliente_sk,
    dp.producto_sk,
    de.empleado_sk,
    dp_oltp.cantidad,
    dp_oltp.precio_unitario,
    (dp_oltp.cantidad * dp_oltp.precio_unitario) AS ingresos,
    -- Asumimos un coste fijo del 60% del precio base como estimacion de coste
    (dp_oltp.cantidad * (dp.precio_base * 0.60)) AS coste_estimado,
    ((dp_oltp.cantidad * dp_oltp.precio_unitario) -
    (dp_oltp.cantidad * (dp.precio_base * 0.60))) AS margen_bruto
FROM oltp_ventas.detalle_pedido dp_oltp
JOIN oltp_ventas.pedidos p ON dp_oltp.pedido_id = p.pedido_id
-- Cruce con dimensiones mediante Natural Keys para obtener Surrogate Keys
JOIN olap.dim_tiempo dt ON dt.fecha = DATE(p.fecha_pedido)
JOIN olap.dim_cliente dc ON dc.cliente_id = p.cliente_id AND dc.activo = TRUE
JOIN olap.dim_producto dp ON dp.producto_id = dp_oltp.producto_id
JOIN olap.dim_empleado de ON de.empleado_id = p.empleado_id;
```

3.5. Transformación de Estrella a Copo de Nieve (Snowflake)

El modelo creado anteriormente es un **Esquema en Estrella**, caracterizado por tener dimensiones desnormalizadas.

Para transformarlo a un **Esquema en Copo de Nieve (Snowflake)**, debemos normalizar las dimensiones dividiéndolas en sub-dimensiones para evitar la redundancia de datos. A continuación, se muestra el código para aislar la Categoría del Producto:

```
CREATE TABLE olap.dim_categoria (
    categoria_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_categoria VARCHAR(100) UNIQUE
);

-- Poblar sub-dimension
INSERT INTO olap.dim_categoria (nombre_categoria)
SELECT DISTINCT categoria_nombre FROM olap.dim_producto;

-- Modificar la dimension original para enlazar la FK
CREATE TABLE olap.dim_producto_snowflake (
    producto_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    producto_id INT,
    sku VARCHAR(50),
    nombre_producto VARCHAR(150),
    categoria_sk INT REFERENCES olap.dim_categoria(categoria_sk),
    proveedor_nombre VARCHAR(150),
    precio_base NUMERIC(10,2)
);
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

Justificación: Esta arquitectura en Copo de Nieve ahorra espacio de almacenamiento al no repetir la cadena de texto de la categoría en miles de productos, pero a cambio sacrifica rendimiento, ya que obligará a las consultas analíticas a realizar un `JOIN` adicional para agrupar las ventas por categoría.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

4. Hito 4: Benchmarking y Evaluación Analítica

El objetivo de este último hito es validar el diseño del Data Warehouse de **TechWorld** mediante la ejecución de consultas analíticas (OLAP) que respondan a las preguntas de negocio planteadas inicialmente. Además, se realiza un estudio de rendimiento comparando los tiempos de ejecución entre el sistema operacional (OLTP), el esquema en Estrella y el esquema en Copo de Nieve.

4.1. Consultas Analíticas y Operaciones OLAP

Las siguientes consultas demuestran la capacidad analítica del DW. Se ha puesto especial énfasis en las operaciones de navegación por las jerarquías dimensionales.

Consulta 1: Rendimiento por Categoría (Con Roll-up)

Esta consulta responde a la pregunta de negocio sobre el crecimiento de ingresos, aplicando una operación de **Roll-Up** (agregación) al pasar del detalle diario a una vista general por año y categoría.

```
-- Esquema STAR
SELECT
    dt.anio AS anio,
    dp.categoria_nombre AS categoria,
    SUM(fv.ingresos) AS total_ingresos,
    SUM(fv.margen_bruto) AS beneficio_total
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_tiempo dt ON fv.tiempo_sk = dt.tiempo_sk
JOIN olap.dim_producto dp ON fv.producto_sk = dp.producto_sk
GROUP BY dt.anio, dp.categoria_nombre
ORDER BY dt.anio DESC, total_ingresos DESC;
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

Consulta 2: Evolución de Ventas (Drill-Down)

Esta operación de **Drill-Down** permite desglosar un dato agregado (ventas anuales) en un nivel de detalle mayor (trimestral), ofreciendo una granularidad más fina para la toma de decisiones.

```
-- Nivel 1: Resumen Anual
SELECT dt.anio, SUM(fv.ingresos) AS total_ventas
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_tiempo dt ON fv.tiempo_sk = dt.tiempo_sk
GROUP BY dt.anio ORDER BY dt.anio;

-- Nivel 2: Drill-Down a Trimestre
SELECT dt.anio, dt.trimestre, SUM(fv.ingresos) AS total_ventas
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_tiempo dt ON fv.tiempo_sk = dt.tiempo_sk
GROUP BY dt.anio, dt.trimestre
ORDER BY dt.anio, dt.trimestre;
```

Consulta 3: Rendimiento de Empleados

Esta consulta responde a la pregunta de negocio sobre qué empleados generan mayor margen de beneficio, cruzando la dimensión empleado con los hechos de ventas.

```
SELECT
    de.nombre_completo AS empleado,
    de.departamento,
    COUNT(fv.venta_sk) AS numero_operaciones,
    SUM(fv.margen_bruto) AS rentabilidad_generada
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_empleado de ON fv.empleado_sk = de.empleado_sk
GROUP BY de.nombre_completo, de.departamento
ORDER BY rentabilidad_generada DESC;
```

4.2. Benchmarking: OLTP vs. Star Schema vs. Snowflake

Para evaluar el rendimiento estructural, se automatizó la medición del tiempo de respuesta mediante un script de Python (`psycopg2`). Se ejecutó 20 veces la consulta referente al cálculo de ingresos por categoría de producto en las tres arquitecturas distintas, calculando el tiempo promedio de ejecución.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

Arquitectura	Esquema	T. Promedio (ms)	Desv. Estándar	Mejora vs OLTP
Transaccional	`oltp` (Múltiples schemas)	0.176	± 0.0219	Base (0 %)
Copo de Nieve	`olap` (Snowflake)	0.1473	± 0.0034	+16,31 %
Estrella	`olap` (Star Schema)	0.1098	± 0.017	**+37.61 %**

Cuadro 3: Resultados reales del Benchmarking de consultas analíticas ejecutado en local.

Interpretación de Resultados

Los datos obtenidos demuestran claramente los principios de la metodología de Kimball:

- **OLTP (Lento):** El sistema transaccional arroja los peores tiempos de respuesta en consultas analíticas porque está altamente normalizado (hasta la 3FN). Para calcular los ingresos por categoría, el motor de base de datos tiene que realizar complejos `JOINs` saltando entre las tablas de Pedidos, Detalles, Productos y Categorías, procesando los datos fila a fila.
- **Snowflake (Intermedio):** El esquema en Copo de Nieve mejora significativamente el tiempo frente al OLTP porque los datos numéricos ya están agregados y centralizados en la tabla de hechos. Sin embargo, su rendimiento es inferior al modelo Estrella porque obliga a ejecutar un `JOIN` adicional para enlazar `dim_producto` con la sub-dimensión `dim_categoria`.
- **Star Schema (Óptimo):** Es la arquitectura ganadora. Al estar las dimensiones completamente desnormalizadas, las consultas analíticas solo requieren un único nivel de `JOINs` entre la tabla de hechos central y sus dimensiones adyacentes. El motor procesa agrupaciones enormes en un tiempo mínimo.

4.3. Conclusiones de la Práctica

La implementación de este proyecto integral sobre la empresa ficticia **TechWorld** ha permitido comprender la profunda diferencia arquitectónica y de propósito entre los sistemas que sostienen el día a día de una empresa (OLTP) y los sistemas diseñados para la toma de decisiones estratégicas (OLAP).

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

Las principales conclusiones extraídas son:

1. **La necesidad de la desnormalización:** Aunque en bases de datos relacionales tradicionales se nos enseña a huir de la redundancia, en un Data Warehouse la desnormalización es la clave del rendimiento. Repetir cadenas de texto (como la categoría en la dimensión producto) consume más espacio en disco, pero acelera las consultas de forma drástica.

2. **El valor de las Dimensiones Conformadas:** La creación de la Matriz de Bus (Bus Matrix) evidenció la importancia de mantener dimensiones compartidas. Esto asegura que si el departamento de Ventas y el de Soporte Técnico consultan datos sobre Çlientes", ambos usen exactamente la misma definición y tabla.

3. **Control del Histórico (SCD):** Se ha comprendido la necesidad de técnicas como el *Slowly Changing Dimensions* (Tipo 2) para preservar la integridad de los informes históricos ante cambios en los sistemas operacionales.

En resumen, la metodología de Kimball proporciona un marco robusto y escalable. Se ha demostrado empíricamente, a través de scripts y *benchmarking*, que un modelo dimensional bien diseñado es la piedra angular del *Business Intelligence* moderno.

4.4. Repositorio de GitHub

En el se incluye la misma documentacion incluida en la entrega de la plataforma de Prado, scripts individuales de cada etapa, sentencias SQL que se han utilizado para contestar a las preguntas de negocio y el script que se ha usado para obtener los resultados de la tabla benchmarking.

https://github.com/epmoreno/practica1-sm-ugr

Para el uso del script de benchmarking, se ha usado un entorno virtual de Python, haciendo uso de la librería `psycopg2` para conectar con la base de datos PostgreSQL y medir los tiempos de ejecución de las consultas. El script ejecuta cada consulta 20 veces, calcula el tiempo promedio y la desviación estándar, y finalmente imprime los resultados en una tabla formateada.

Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es

Para ejecutar el script, se deben configurar las credenciales de conexión a la base de datos en el archivo `benchmark.py` y luego ejecutar el script desde la terminal, en este caso se hace uso de la libreria `python-dotenv` para cargar las variables de entorno desde un archivo `.env` que no se incluye en el repositorio por seguridad. A continuación, se muestra el comando para crear el entorno virtual, instalar las dependencias y ejecutar el benchmark:

```
python3 -m venv .venv

# En Windows: .venv\Scripts\activate
source .venv/bin/activate

pip install psycopg2-binary python-dotenv

python benchmark.py
```

Estructura archivo .env:

```
DBHOST="localhost"
DBPORT="5432"
DBNAME="nombre_base_datos"
DBUSER="nombre_usuario"
DBPASSWORD="password_usuario"
```


Dirección postal Granada | Tfno. 958 00 00 00 | Fax: 958 00 00 00 | correo@ugr.es | www.ugr.es